Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE FERMAT Y DEL VALOR EXTREMO

Sea $f(x) = x^{101} + x^{51} + x + 1$.

a) Demuestra que f no tiene ni máximos ni mínimos locales.
b) Explica por qué f sí alcanza un máximo y un mínimo absolutos en $[-1, 1]$ y encuéntralos.

Respuesta

a) $f'(x) = 101x^{100} + 51x^{50} + 1 \geq 1 > 0$: no hay números críticos. b) Por el teorema del valor extremo; máximo $f(1) = 4$, mínimo $f(-1) = -2$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Deriva**
   $f'(x) = 101x^{100} + 51x^{50} + 1$.

2. **a) Signo**
   Las potencias pares son ≥ 0, así que $f'(x) \geq 1 > 0$ para todo x.

3. **a) Concluye**
   No hay números críticos; por el teorema de Fermat, f no puede tener extremos locales.

4. **b) Existencia**
   f es un polinomio (continua) y $[-1, 1]$ es cerrado: el teorema del valor extremo garantiza los extremos.

5. **b) Valores**
   Como f es creciente, el mínimo es $f(-1) = -1 - 1 - 1 + 1 = -2$ y el máximo es $f(1) = 4$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Derivada positiva	**2 pts**
a) Uso de Fermat	**1 pt**
b) Teorema del valor extremo	**1 pt**
b) Valores	**2 pts**

Idea clave. Si f' nunca se anula ni se indefine, los extremos absolutos en [a, b] están en los bordes.